HY118: Διακριτά Μαθηματικά - 6η Σειρά Ασκήσεων (Γ.)

csd5748 - Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης

★ Άσκηση 6.1:

* Έχουμε: G απλός γράφος, $V = 9$ κορυφές, $E \geq 14$ ακμές.

▷ Έχουμε: $D = \sum_{v \in V} (\deg(v)) = 2 \cdot |E| \implies D \geq 28 = 2 \cdot 14$

• Πρέπει: $\exists v \in V (\deg(v) >= 4)$

- Ισχύει: Μέσος Όρος Βαθμών Κορυφών $= \frac{D}{V} \implies Avg(\deg) \geq \frac{28}{9} \approx 3.112$

* Έτσι, πρέπει: $\forall v \in V(\deg(v) > 3) \implies \exists v \in V(\deg(v) \in Z >= 4) \ldots$

★ Άσκηση 6.2:

* Έχουμε: $V = 12$ και $E = 28$ και $\deg(v) = 3 \vee 4$.

▷ Έχουμε: $D = \sum_{v \in V} (\deg(v)) = 2 \cdot |E| \implies D = 56 = 2 \cdot 28$

• Έστω G απλός γράφος και V_x = κόμβοι deg(3) και V_y = κόμβοι deg(4).

- Ισχύει: $V = V_x + V_y \implies 12 = V_x + V_y$ και $D = 3V_x + 4V_y \implies 56 = 3V_x + 4V_y$.

$$\begin{cases} V_x + V_y = 12 \\ 3V_x + 4V_y = 56 \end{cases} \implies \begin{cases} V_x = 12 - V_y \\ 3(12 - V_y) + 4V_y = 56 \end{cases} \implies \begin{cases} V_x = 12 - V_y \\ V_y = 20 \end{cases} \implies \begin{cases} V_x = -8 \text{ αδύνατο!} \\ V_y = 20 \end{cases}$$

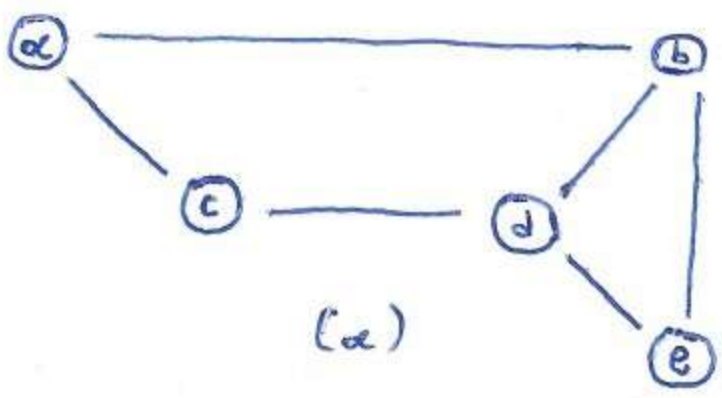
* Τελικά, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος γράφος ...

★ Άσκηση 6.3: $G_\alpha = (V_\alpha, E_\alpha)$ και $G_\beta = (V_\beta, E_\beta)$

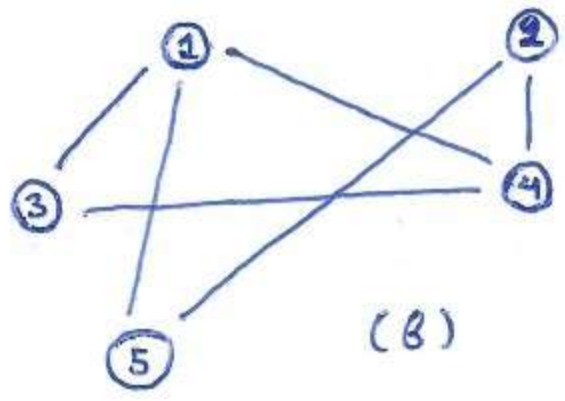
i) Έχουμε: $V_\alpha = 5$, $E_\alpha = 6$, $\deg_\alpha(2) = 3$, $\deg_\alpha(3) = 2$ και $V_\beta = 5$, $E_\beta = 6$, $\deg_\beta(2) = 3$, $\deg_\beta(3) = 2$.

▷ Πρέπει (*): $V_\alpha = V_\beta$, $E_\alpha = E_\beta$, $\deg_\alpha(v) = \deg_\beta(v)$ ...

• Το ζεύγος (i)(α-β) είναι ισομορφικοί μεταξύ τους ... $G_\alpha \simeq G_\beta$ ...



(α)

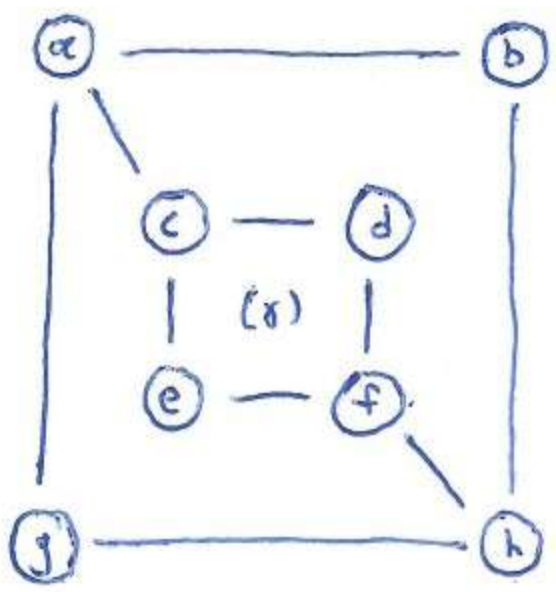


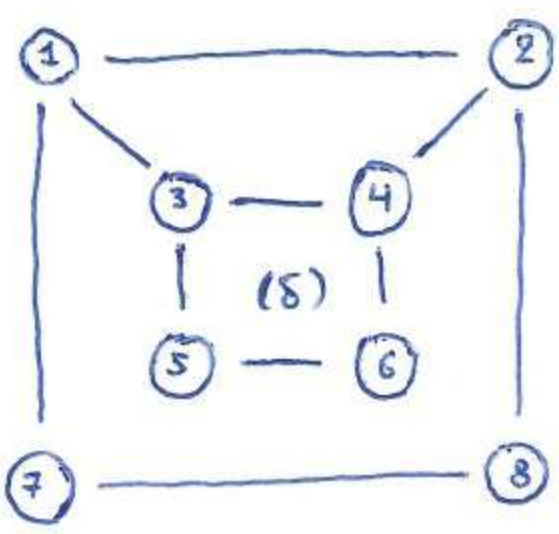
(β)

▷ Συνάρτηση ισομορφισμού: $f: V_\alpha \to V_\beta$

↳ $f(a) = 2$, $f(b) = 1$, $f(c) = 5$, $f(d) = 4$, $f(e) = 3$.

ii)





* Έχουμε: $G_\gamma = (V_\gamma, E_\gamma)$ και $G_\delta = (V_\delta, E_\delta)$

↳ $V_\gamma = 8$, $E_\gamma = 10$, $\deg_\gamma(2) = 4$, $\deg_\gamma(3) = 4$ και $V_\delta = 8$, $E_\delta = 10$, $\deg_\delta(2) = 4$, $\deg_\delta(3) = 4$.

▷ Πρέπει (*): $V_\gamma = V_\delta$, $E_\gamma = E_\delta$, $\deg_\gamma(v) = \deg_\delta(v)$ ...

• Το ζεύγος (ii)(γ-δ) είναι ισομορφικοί μεταξύ τους ... $G_\gamma \simeq G_\delta$ ... (άκυρο !!!)

▷ Συνάρτηση ισομορφισμού: $g: V_\gamma \to V_\delta$

↳ $g(a) = ?$ Δεν γίνεται αντιστοίχιση $\deg(3)$ με δύο $\deg(2)$ κόμβους ...

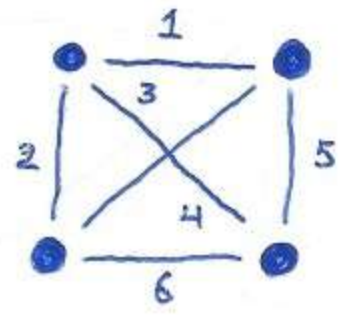
• Τελικά, το ζεύγος (ii)(γ-δ) δεν είναι ισομορφικοί γράφοι!

(*) Οι συνθήκες είναι αναγκαίες αλλά όχι ικανές.

⚠ Απαγόρευσε να ονοματίσω τους κόμβους από αριστερά-πάνω προς δεξιά-κάτω.

★ Άσκηση 6.4:

* Έχουμε: απλούς γράφους, $V=4$, $E=3$, μη ισομορφικοί ...



• Αρχικά, σε ένα γράφο με 4 κορυφές μπορούν να υπάρχουν 6 ακμές.

- Αφού θέλουμε ακριβώς 3: $C(6,3) = \binom{6}{3} = \frac{6!}{3!(6-3)!} = 20$ συνολικοί γράφοι ...

• Όμως, θέλουμε και μη-ισομορφικούς (αλλά όλοι ίδιο πλήθος ακμών και κορυφών).

* Πρώτων, αν υπάρχει $\deg(3) \Rightarrow$ 4 πιθανοί γράφοι $\Rightarrow$ 1 μη ισομορφικός.

* Δεύτερων, αν υπάρχει $\deg(\text{o}) \Rightarrow$ 4 πιθανοί γράφοι $\Rightarrow$ 1 μη ισομορφικός.

* Τρίτων, αν υπάρχει $\underbrace{\deg(1) \,\&\, \deg(2)}_{\text{όλοι βαθμοί κορυφών}} \Rightarrow \underbrace{12 \text{ πιθανοί γράφοι}}_{\text{20 γράφοι απλοί}} \Rightarrow \underbrace{1 \text{ μη ισομορφικός}}_{\text{3 μη ισομορφικοί}}$.

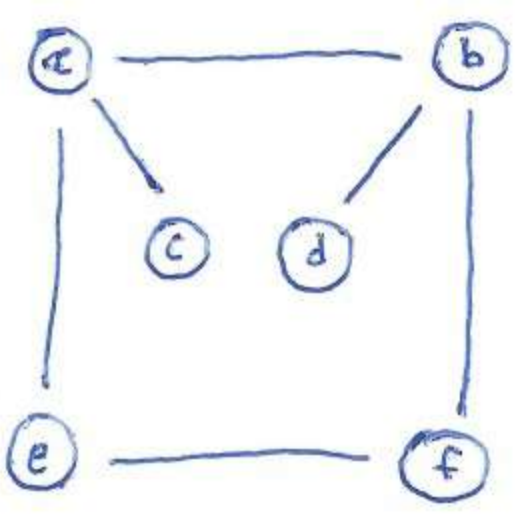
• Συνολικά:

(Ουσιαστικά έχουμε: Μονοπάτια, Ορθά Τρίγωνα, Γράμμα N, Γράμμα Z, Γράμμα X, $\deg(3)$)
(4) (4) (2) (2) (4) (4)

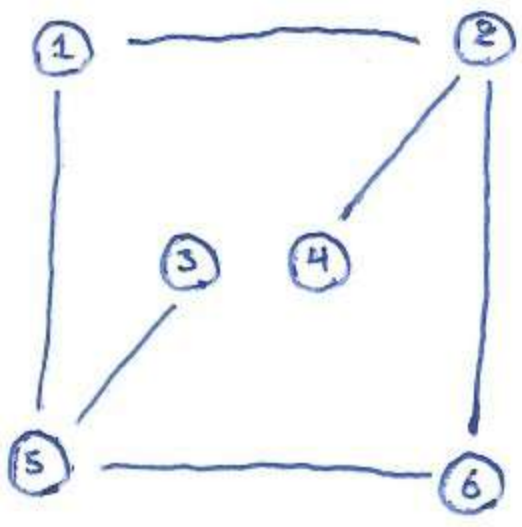
▷ Τελικά, υπάρχουν ακριβώς 3 μη-ισομορφικοί απλοί γράφοι ...

★ Άσκηση 6.5:

* Έχουμε: μη-ισομορφικοί γράφοι, 6 κορυφές, 6 ακμές, ίδιο πλήθος βαθμών ...



(G1)



(G2)

• $V=6$ (a-f, 1-6)
• $E=6$ (-"-)
• $\deg(3) = 2$ (a, b, 2, 5)
• $\deg(2) = 2$ (e, f, 1, 6)
• $\deg(1) = 2$ (c, d, 3, 4)

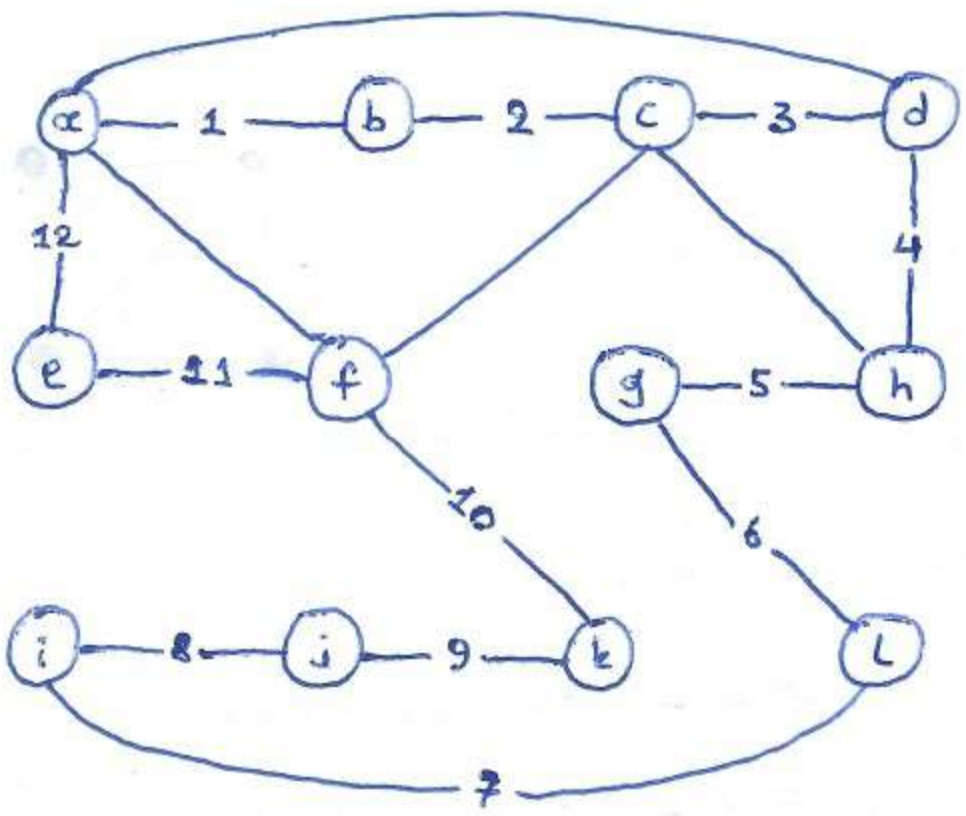
▷ Σύμφωνα με την άσκηση 6.3, ερώτημα ii:

• Οι γράφοι G1, G2 δεν είναι ισομορφικοί ...

(κάθε $\deg(2)$ στον G1 ενώνεται με $1\deg(2) \wedge 1\deg(3)$, ενώ στον G2 με $2\deg(3)$ ...)

↓

★ Άσκηση 6.6 :



- V = 12
- E = 16

▷ Κύκλωμα Euler: Ίδιος αρχικός-τελικός κόμβος, περνάμε από κάθε ακμή μόνο μία φορά.
▷ Κύκλωμα Hamilton: Ίδιος αρχικός-τελικός κόμβος, περνάμε από κάθε κορυφή μόνο μία φορά.

* Αρχικά, ο γράφος είναι απλός και συνεκτικός (από κάθε κόμβο πάμε σε κάθε άλλο...).

▷ Κύκλωμα Euler: Πρέπει $\forall v \in V(deg(v) \bmod 2 = 0)$.
↳ Δεν ισχύει για: d(deg(3)), h(deg(3)).

• Έτσι, δεν υπάρχει κύκλωμα Euler!

▷ Κύκλωμα Hamilton: Θεώρημα Dirac: Πρέπει $\forall v \in V(deg(v) >= V/2)$.
↳ Δεν ισχύει για κανένα κόμβο, αλλά δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει το κύκλωμα.

• Υπάρχει κύκλωμα Hamilton (Αρχή/Τέλος: "a", μονοπάτι "1-12"...)!

ΤΕΛΟΣ